



Тема 11

Изброителна комбинаторика.

Биномни коефициенти.

Комбинаториката се занимава с преброяването на елементите на крайни множества от обекти, подчинени на разнообразни условия.

1. Пермутации без повторения

Дефиниция. Пермутации от n елемента са наредени n -орки от тези n елемента, където n е естествено число. Броя на всички пермутации от n елемента е

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Ще означаваме това число с $P_n = n!$.

Пример 1. Колко петцифрени числа могат да се образуват от цифрите

а) 1, 2, 3, 4, 5;

б) 0, 1, 2, 3, 4?

Решение.

А) Има наредба на 5 цифри от общо пет, следователно $P_5 = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ петцифрени числа може да се образуват.

Б) От 5^{те} цифри $P_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ броя на наредените 5-торки от цифрите 0, 1, 2, 3, 4;

$P_4 = 1.2.3.4 = 24$ са броя на всички наредени петорки, образувани от цифрите 1, 2, 3, 4, които започват с нула 0.

Числата не могат да започват с 0 и техния брой е $P_5 - P_4 = 120 - 24 = 96$ петцифрени числа.

Пример 2. По колко различни начина могат да се подредят 5 души в един кръг?

Решение. Един от тях може да застане където иска и според него другите ще се подредят и броя на тази наредба е $P_4 = 1.2.3.4 = 24$.

Следователно по 24 различни начина ще могат 5-ма да се подредят в кръг.

Извод. Когато имаме наредба на n -обекти в затворена линия (кръг), можем да прилагаме формулата $P_{n-1} = (n - 1)!$.

2. Вариация

А) без повторение

Дефиниция. Вариации без повторения от n елемента k -ти клас наричаме наредени k -орки от точно k различни елемента от първоначално ϕ фиксирани n . Броят на всички такива вариации ще намираме, чрез ϕ ормулата

$$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \quad \text{или още} \quad V_n^k = n(n-1) \dots (n-k+1)$$

Пример 3. Колко е броят на:

а) четирицифрените числа, в които се срещат само цифрите 1, 2, 3, 4, 5 и никоя от тях не се повтаря?

б) четирицифрените нечетни числа, в които се срещат само цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5 и никоя от тях не се повтаря?

в) четирицифрените числа, в които се срещат само цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5 без повторение и с първа или втора цифра 1?

Решение.

а) Ще намерим първо броя на всички наредени 4-ки от четири цифри от общо 5.

$$V_5^4 = \frac{5!}{(5-4)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \boxed{2 \cdot 1}}{\boxed{1}} = 120 \text{ броя на всички наредени 4-ки.}$$

Намираме броя на числата с първа цифра 0, имайки вида 0 ***

$$V_5^3 = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \boxed{2 \cdot 1}}{\boxed{2 \cdot 1}} = 60 \text{ наредени елемента, започващи с 0.}$$

Общият брой на четирицифрените числа образувани от цифрите са

$$V_5^4 - V_5^3 = 360 - 60 = 300 \text{ четирицифрени числа.}$$

б) За да бъде нечетно числото, то трябва да завършва на 1 или 3 или 5.

Ще намерим общо такива наредени 4-ки и от тях ще извадим тези които започват с 0.

$$\text{Завършващи на 1:} \quad *** 1 \quad V_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Завършващи на 1 и с първа цифра 0: $0 ** 1$ $V_4^2 = 4.3 = 12$

Общо четирицифрените числа завършващи на 1 са: $V_5^3 - V_4^2 = 60 - 12 = 48$

Завършващи на 3: $*** 3$ $V_5^3 = 5.4.3 = 60$

Завършващи на 3 и с първа цифра 0: $0 ** 3$ $V_4^2 = 4.3 = 12$

Общо четирицифрените числа завършващи на 3 са: $V_5^3 - V_4^2 = 60 - 12 = 48$

Завършващи на 5: $*** 5$ $V_5^3 = 5.4.3 = 60$

Завършващи на 5 и с първа цифра 0: $\boxed{0 ** 5}$ $V_4^2 = 4.3 = 12$

Общо четирицифрените числа завършващи на 3 са: $V_5^3 - V_4^2 = 60 - 12 = 48$

Следователно общо четирицифрените нечетни числа, съставени от цифрите 0,1,2,3,4,5 са $3.48 = 144$.

в) Имаме 6 цифри, като цифрата 1 е фиксирана $\Rightarrow$ остават 5 да подредим.

Ако 1 е на първа позиция: $\boxed{1 ***} \Rightarrow V_5^3 = 5.4.3 = 60$ числа;

Ако 1 е на втора позиция: $\boxed{* 1 **} \Rightarrow V_5^3 = 5.4.3 = 60$ числа, но

измежду тях са и числата започващи с 0. Те са от вида $\boxed{01 **}$

които са $V_4^2 = 4.3 = 12$ на брой. Следователно числата с втора позиция 1, са $60 - 12 = 48$ на брой.

Общо числата от вида $\boxed{1 ***}$ и $*1**$ са $60 + 48 = 108$ на брой

Пример 4. В състезание по математика участват 7 отбора. На първо, второ и трето място може да се класира само по един отбор. На колко е равен броят на различните начини, по които тези отбори може да се класират на първо, второ и трето място?

Решение. Трябва да подредим (класираме) 3 отбора за първо, второ и трето място от общо 7 отбора, следователно това може да стане по $V_7^3 = 7.6.5 = 210$ начина.

Пример 5. Телефонен номер се състои от 6 различни цифри. Колко са възможностите за останалите четири цифри, ако номерът започва с 23?

Решение: В телефонните номера има наредба на цифри, следователно ще използваме вариация. За да преценим, конфигурираме 23 **** .

Необходимите цифри за телефонен номер са 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9-общо 10 .

Търсеният брой е вариация на 10 елемента, 4-клас без повторение⇒

⇒ $V_{10}^4 = 10.9.8.7 = 5040$ на брой телефонни номера (с шест цифри), започващи с 23.

Пример 6. Да се определи броя на различните изходи при хвърлянето на 2 зара, ако заровете са различни (син и червен).

Възможните варианти които могат да се образуват от две числа от общо 12 са:

{1,1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,5}	{1,6}
{2,1}	{2,2}	{2,3}	{2,4}	{2,5}	{2,6}
{3,1}	{3,2}	{3,3}	{3,4}	{3,5}	{3,6}
{4,1}	{4,2}	{4,3}	{4,4}	{4,5}	{4,6}
{5,1}	{5,2}	{5,3}	{5,4}	{5,5}	{5,6}
{6,1}	{6,2}	{6,3}	{6,4}	{6,5}	{6,6}

Пример 8. Учениците от един клас изучават 9 различни предмета. По колко начина може да се състави учебна програма за един учебен ден от 5 различни учебни часа,

А) в който да се изучават 5 различни учебни предмета;

б) в който да се изучават 5 различни учебни предмета, при условие, че история и география не може да се изучават в един ден.

Решение.

а) Редът на предметите има значение $\Rightarrow V_9^5 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15120$ вариации на програма за един ден от 5 различни предмета.

Един ден	1 ^{ви} час	2 ^{ри} час	3 ^{ти} час	4 ^{ти} час	5 ^{ти} час
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

възможности	9	8	7	6	5
-------------	---	---	---	---	---

$$9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 15120$$

За първия час има 9 възможности;

За втория час-8 възможности, с един по малко и така до петия час.

б) Нека се махне географията и предметите остават 8.

Осем предмета се подреждат в 5 часа по следните $V_8^5 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720$ начина.

Това включва и всички подредби, в които няма нито история, нито география. Ако се махне историята и има първи час география, останалите 4 часа можем да се подредят по $V_7^4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$ начина. Аналогично, ако история е втори, трети, четвърти или пети час. Така за избор на часа по история има 5 възможности, а за останалите четири часа - $V_7^4 = 840 \Rightarrow 5 \cdot V_7^4$ възможности да се включи история в програмата.

$$V_8^5 + 5 \cdot V_7^4 = 6720 + 5 \cdot 840 = 10920$$

Б) вариация с повторение

Дефиниция Вариация на n елемента k -ти клас с повторение - наредба на k елемента, взети от n възможни, като $\forall$ елемент може да бъде повторен. Броят на вариациите от този вид

$$\tilde{V}_n^k = n^k$$

Пример 9. Да се определи броя на възможните различни шифърни номера на 5-цифрова ключалка (всяка цифра може да приема стойност $0 \div 9$).

Решение. Търсеният брой е вариация на 10 елемента (цифрите $0 \div 9$) 5-ти клас с повторение.

Търсеният брой е вариация на 10 елемента (цифрите $0 \div 9$) 5-ти клас с повторение.

позиции	първа	втора	трета	четвърта	пета
възможности	10	10	10	10	10

$$10.10.10.10.10 = 10^5$$

$$\text{Или още } \tilde{V}_{10}^5 = 10^5 = 100000.$$

Пример 10. Да се определи броя на възможните различни пароли, съставени от a, b, c, d и цифрите от 0 до 9 (допуска се повторение), като всяка парола съдържа само една буква.

Решение:

В паролите има подредба.

За всяка буква има шест възможности за позициониране.

Фиксираме буквата и подреждаме цифрите.

1сл.) Ако буквата е на 1^{ва} позиция $\underbrace{a}_{V_4^1} \underbrace{*****}_{\tilde{V}_{10}^5} \Rightarrow$ броят им е $V_4^1 \cdot \tilde{V}_{10}^5 =$
 $4 \cdot 10^5$;

2сл.) Ако буквата е на 2^{ра} позиция $\underbrace{*}_{V_{10}^1} \underbrace{a}_{V_4^1} \underbrace{****}_{\tilde{V}_{10}^4} \Rightarrow$ броят им е
 $V_{10}^1 \cdot V_4^1 \cdot \tilde{V}_{10}^4 = 10 \cdot 4 \cdot 10^4 = 4 \cdot 10^5$;

3сл.) Ако буквата е на 3^{та} позиция $\underbrace{**}_{\tilde{V}_{10}^2} \underbrace{a}_{V_4^1} \underbrace{***}_{\tilde{V}_{10}^3} \Rightarrow$ броят им е
 $\tilde{V}_{10}^2 \cdot V_4^1 \cdot \tilde{V}_{10}^3 = 10^2 \cdot 4 \cdot 10^3 = 4 \cdot 10^5$;

4сл.) Ако буквата е на 4^{та} позиция $\underbrace{***}_{\tilde{V}_{10}^3} \underbrace{a}_{V_4^1} \underbrace{**}_{\tilde{V}_{10}^2} \Rightarrow$ броят им е
 $\tilde{V}_{10}^3 \cdot V_4^1 \cdot \tilde{V}_{10}^2 = 10^3 \cdot 4 \cdot 10^2 = 4 \cdot 10^5$ (съвпада с трети случай);

5сл.) Ако буквата е на 5^{та} позиция $\underbrace{****}_{\tilde{V}_{10}^4} \underbrace{a}_{V_4^1} \underbrace{*}_{V_{10}^1} \Rightarrow$ броят им е
 $\tilde{V}_{10}^4 \cdot V_4^1 \cdot V_{10}^1 = 10^4 \cdot 4 \cdot 10 = 4 \cdot 10^5$ (съвпада с втори случай);

6сл.) Ако буквата е на 6^{та} позиция $\underbrace{*****}_{\tilde{V}_{10}^5} \underbrace{a}_{V_4^1} \Rightarrow$ броят им е $\tilde{V}_{10}^5 \cdot V_4^1 =$
 $10^5 \cdot 4 = 4 \cdot 10^5$ (съвпада с първи случай);

Общият брой на тези пароли ще бъде равен на сумата от случаите:

Общ брой = $\underbrace{4 \cdot 10^5}_{1\text{сл.}} + \underbrace{4 \cdot 10^5}_{2\text{сл.}} + \underbrace{4 \cdot 10^5}_{3\text{сл.}} + \underbrace{4 \cdot 10^5}_{4\text{сл.}} + \underbrace{4 \cdot 10^5}_{5\text{сл.}} + \underbrace{4 \cdot 10^5}_{6\text{сл.}} = 6 \cdot 4 \cdot 10^5 =$
2400000 пароли.

3. Комбинация

А) без повторение

Дефиниция. Комбинации без повторения от n елемента k -ти клас наричаме **ненаредени** k -орки от точно k различни елемента от първоначално фиксирани n . Броят на всички такива комбинации ще означаваме с $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ или още $C_n^k = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$

Пример 11. Колко на брой различни комбинации могат да се съставят в тегленето на Тото 6 от 49?

Решение: Имаме комбинация на 6 числа от общо 49 - по първата формула, пресмятаме

$$\Rightarrow C_{49}^6 = \frac{49!}{6! \cdot \underbrace{(49-6)!}_{43!}} = \frac{\boxed{1.2.3 \dots 41.42.42.43} \cdot 44.45.46.47.48.49}{\underbrace{1.2.3.4.5.6}_{6!} \cdot \underbrace{\boxed{1.2 \dots 42.43}_{43!}}} =$$

$$= \frac{44.45.46.47.48.49}{1.2.3.4.5.6} = 13983816 \text{ комбинации.}$$

Пример 12. Колко единични фиша могат да се попълнят в играта „6 от 49“ на Спортния тотализатор така, че във всеки да фиш да има точно три числа от 1 до 10?

Решение: Трите числа измежду числата от 1 до 10 можем да изберем чрез $C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$ начина. Като махнем числата от 1 до 10, до 49 остават 39 числа и измежду тях трябва да изберем другите 3 за фиша, а това можем да направим по $C_{39}^3 = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 9139$ начина. Следователно възможностите са общо $C_{10}^3 \cdot C_{39}^3 = 120 \cdot 9139 = 1096680$ единични фиша(комбинации от 6 числа, като 3 от тях са от 1 до 10).

Пример 13. В един клас има 15 момчета и 20 момичета.

Намерете по колко различни начина може да се състави представителна група от 2 момчета и 3 момичета?

Решение Трябва да изберем 2 момчета от общо 15, това е $C_{15}^2 = \frac{15 \cdot 14}{1 \cdot 2} = 105$ комбинации от две момичета.

Три момичета от общо 20, което е $C_{20}^3 = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 1140$ комбинации от 3 момичета.

Следователно общо на брой групи от 2 момчета и 3 момичета са $C_{15}^2 \cdot C_{20}^3 = 119700$ комбинации.

Пример 14. Колко прави минават през 8 точки, никои три от които не лежат на една права?

Решение.

Две точки определят една права и няма значение коя е първа и коя е втора, т.е. редът на елементите не е от значение

$C_8^2 = \frac{8 \cdot 7}{1 \cdot 2} = 28$ прави, може да се построят.

Пример 15. Да се намери броят на диагоналите в изпъкнал 12-ъгълник?

Решение. Имайки в предвид че през две точки минава една права, а има 12 точки, следователно $C_{12}^2 = \frac{12 \cdot 11}{1 \cdot 2} = 66$ прави минават през 12 точки. Но тук се включват и страните на този 12-ъгълник, който има 12 страни, откъдето и $\Rightarrow C_{12}^2 - 12 = 66 - 12 = 54$ са диагоналите.

Пример 16. Шампионатът по футбол, в който участват 16 отбора, се провежда така че всеки отбор се среща два пъти с всеки друг отбор. Колко е броят на срещите, които се провеждат?

Решение.

Комбинираме ги по 2 отбора по $C_{16}^2 = \frac{16 \cdot 15}{1 \cdot 2} = 120$ начина, но всяка двойка играе по два мача, защото в двойките има значение домакин-гост.

$$2C_{16}^2 = 2 \cdot 120 = 240 \text{ срещи общо.}$$

Пример 17. В играта „Бридж“ се раздават по 13 карти на играч измежду 52 карти. По колко различни начина един играч може да получи 13 карти?

Решение. Тук няма подредба, интересува ни по колко начина можем

да комбинираме 13 карти от общо 52. Това е $C_{52}^{13} =$

$$\frac{52.51.50.49.48.47.46.45.44.43.42.41.40}{1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13} = 635013559600 \text{ комбинации от 13 карти.}$$

Пример 18. По колко различни начина една колода от 32 карти може да се раздели на две половини, така че във всяка половина да има по две валета?

Решение. Първо ще определим по колко различни начина можем да разделим 32 карти на две половини по 16 карти, което е C_{32}^{16} . Сега определяме по колко начина могат да се комбинират 2 валета от общо 4, което е C_4^2 .

Тогава общия брой на различните начини е $C_{32}^{16} \cdot C_4^2 =$

$$\frac{32.31.30.29.28.27.26.25.24.23.22.21.20.19.18.17.4.3}{1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.1.2} = 3606482340.$$

Пример 19. По колко начина могат да бъдат паркирани 2 камиона, 3 коли и 5 мотоциклета на един паркинг с 10 паркоместа, като на всяко МПС се полага едно място ?

Решение. Избор на МПС за паркинг не е от значение. Да фиксираме мотоциклетите-за тях има 5 от 10 свободни места, камионите вече имат 2 от 5 свободни, а за колите каквото остане 3 от 3 свободни. Следователно това можем да запишем така:

$$C_{10}^5 \cdot C_5^2 \cdot C_3^3 = \frac{10.9.8.7.6.5.4.1}{1.2.3.4.5.1.2} = 2520 \text{ начина.}$$

б) комбинации с повторение.

Комбинация на n елемента k -ти клас с повторение – избор на съвкупност от k елемента, взети от n възможни, като всеки елемент може да бъде повторно избран. Броят на комбинациите от този вид, ще намираме чрез

$$\tilde{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$$

Пример 20. Да се определи броя на различните изходи при хвърлянето на:

а) 2 еднакви зара; б) 8 еднакви зара.

Решение.

а) От **пример 7** виждаме, че ако не отчитаме син и червен цвят имаме имаме повтаряне на извадки, т.е. $\{1,4\}$ и $\{4,1\}$ го приемаме за една комбинация, защото зарчетата са еднакви. Можем по два начина да е решим

Първи начин: Ще намерим броя на комбинациите 2 от 6 без повторение $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 15$ (различни изходи) и към тях ще прибавим 6^{те} извадки $\{1,1\}, \{2,2\}, \{3,3\}, \{4,4\}, \{5,5\}, \{6,6\}$.
Следователно $C_6^2 + 6 = 21$ изхода.

Втори начин: Тъй като подредбата не е от значение и имаме повтаряне на елементите в извадката (зарчетата с еднакви цифри) $\Rightarrow$ имаме комбинация с повторение 2 цифри от 6.

$$\tilde{C}_6^2 = C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{1 \cdot 2} = 21 \text{ изхода.}$$

б) Задачата е аналогична на а) като тук заровете са 8 и разсъжденията са подобни. Всеки изход при хвърляне съответства на ненаредена извадка на 8 цифри, взети от 6 възможни (цифрите от 1 до 6), като всяка цифра може да се среща многократно в извадката.

Т.е. имаме $\tilde{C}_6^8 = C_{8+6-1}^8 = C_{13}^8 = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot \boxed{8 \cdot 7 \cdot 6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \boxed{6 \cdot 7 \cdot 8}} = 1287$ комбинации.

Биномни коефициенти

Дефиниция. Коефициентите C_n^k пред $x^k y^{n-k}$ се наричат биномни коефициенти в биномната формула на Нютон

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$$

Пример 24. За нютовия бином $(x + y)^n$ определете стойността на

А) коефициента пред едночлена $x^7 y^5$;

б) най големия коефициент на $x^k y^{n-k}$ при

Решение. Събират се степенните показатели на едночлена $x^7 y^5$
 $n = 5 + 7 = 12$, а $k = 7$ от показателя на x . Замества се във формулата

$$C_n^k = C_{12}^7 = \frac{\boxed{12} \cdot 11 \cdot \boxed{10} \cdot 9 \cdot \boxed{8} \cdot \boxed{7} \cdot \boxed{6}}{1 \cdot \boxed{2} \cdot \boxed{3} \cdot \boxed{4} \cdot \boxed{5} \cdot \boxed{6} \cdot \boxed{7}} = 792 \text{ е коефициента пред } x^7 y^5;$$

Б) Най-големия коефициент при n - четно е при $k = \frac{n}{2} \Rightarrow$ при $n = 12$, намираме, че $k = 6$ коефициента пред $x^k y^{n-k} = x^6 y^{12-6} = x^6 y^6$ е

$$C_n^k = C_{12}^6 = \frac{\boxed{12} \cdot 11 \cdot \boxed{10} \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot \boxed{2} \cdot \boxed{3 \cdot 4} \cdot \boxed{5} \cdot 6} = 924$$

ЗАД.1: Колко петцифрени числа могат да бъдат съставени с цифрите 0,2,3,6,7?

ЗАД.2: Колко петцифрени

А) четни числа могат да бъдат съставени с цифрите 0,2,3,6,7?

Б) нечетни числа с втора позиция могат да бъдат съставени с цифрите 0,2,3,6,7?

ЗАД.3: По колко начина могат да седнат на една пейка петима ученика, като двама са двойка и не се разделят?

ЗАД.4: Колко четирицифрени числа могат да бъдат съставени с цифрите 0,1,2,3,6,7?

ЗАД.5: Колко четирицифрени

А) четни числа с трета позиция 7 могат да бъдат съставени с цифрите 0,1,2,3,6,7?

Б) нечетни числа с трета позиция 6 могат да бъдат съставени с цифрите 0,1,2,3,6,7?

ЗАД.6: Колко срещи трябва да бъдат изиграни между 9 футболни отбора, като всеки отбор се среща по два пъти?

ЗАД.7: Колко учебни програми на един учебен ден от 5 часа могат да бъдат съставени с 8 учебни предмета, като в един ден не се изучават два чужди езика?

ЗАД.8: Колко четирисимволни пароли могат да бъдат съставени с буквите a, b, c, d и с цифрите от 0 ... 9 , като всяка парола съдържа поне една буква и поне една цифра?

ЗАД.9: От партида с 12 изделия, в които има 4 дефектни са взети 5 изделия. Колко

А) комбинации могат да съществуват с 3 дефектни;

Б) комбинации могат да съществуват с поне 2 дефектни?

ЗАД.10: В тесте от 32 карти за Белот се раздават 8 карти. Колко комбинации от 8 карти съществуват, ако:

А) ако са се паднали две валета; **б)** ако са се паднали две валета и две девятки; в) Има поне 2 валета и поне 3 девятки?

